

Correction du TP6 – Second degré

Question 1 : Faire varier la valeur du réel c . Que constatez-vous ?

En faisant varier c , on constate que la courbe coupe l'axe des ordonnées en c .

Question 2 : Pour cette question, on fixe $c = 2$.

1) Déterminer les valeurs de a et b pour que la courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et 2 .

$$a = -1 \quad b = 1 \quad \text{Ainsi, } f(x) = -x^2 + x + 2 \quad \text{et } \Delta = 9$$

Dresser le tableau de signes de la fonction ainsi obtenue :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

2) Déterminer les valeurs des réels a et b pour que la courbe passe par le point A $(-2 ; 2)$

Cas 1 : la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points $a = -2$ $b = -4$

$$\text{Ainsi, } f(x) = -2x^2 - 4x + 2 \quad \text{et } \Delta = 32$$

x	$-\infty$	$-2,41$	$0,41$	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Autre possibilité : $a = -1$ $b = -2$

$$\text{Ainsi, } f(x) = -x^2 - 2x + 2 \quad \text{et } \Delta = 12$$

x	$-\infty$	$-2,73$	$0,73$	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Cas 2 : la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses $a = 1$ $b = 2$

$$\text{Ainsi, } f(x) = x^2 + 2x + 2 \quad \text{et } \Delta = -4$$

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$	$+$	

Cas 3 : la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point $a = 2$ $b = 4$

$$\text{Ainsi, } f(x) = 2x^2 + 4x + 2 \quad \text{et } \Delta = 0$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
Signe de $f(x)$	$+$	0	$+$

Question 3 : Pour cette question, on fixe $c = -3$.

☞ Déterminer les valeurs de a et b pour que la courbe passe par le point B (3 ; -3)

Cas 1 : la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points $a = 1$ $b = -3$

Ainsi, $f(x) = x^2 - 3x - 3$ et $\Delta = 21$

x	$-\infty$	-0,79		3,79	$+\infty$
Signe de $f(x)$	+	0	-	0	+

Cas 2 : la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses $a = -1$ $b = 3$

Ainsi, $f(x) = -x^2 + 3x - 3$ et $\Delta = -3$

x	$-\infty$			$+\infty$
Signe de $f(x)$			-	

Question 4 : Pour cette question, on fixe $c = -4$.

☞ Déterminer les valeurs de a et b pour que la courbe passe par le point C (3 ; -1)

Cas 1 : la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points $a = 1$ $b = -2$

Ainsi, $f(x) = x^2 - 2x - 4$ et $\Delta = 20$

x	$-\infty$	-1,24		3,24	$+\infty$
Signe de $f(x)$	+	0	-	0	+

Autre possibilité : $a = 2$ $b = -5$

Ainsi, $f(x) = 2x^2 - 5x - 4$ et $\Delta = 57$

x	$-\infty$	-0,64		3,14	$+\infty$
Signe de $f(x)$	+	0	-	0	+

Cas 2 : la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point $a = -1$ $b = 4$

Ainsi, $f(x) = -x^2 + 4x - 4$ et $\Delta = 0$

x	$-\infty$		2		$+\infty$
Signe de $f(x)$		-	0	-	

Question 5 : En faisant varier les valeurs de a , b et c et en observant la valeur de Δ obtenue à chaque fois,

☞ Quel lien y-a-t-il entre Δ et l'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses ?

Si $\Delta > 0$, la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points

Si $\Delta = 0$, la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point

Si $\Delta < 0$, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses.

☞ Quel lien y-a-t-il entre Δ et le signe de $f(x)$?

Si $\Delta \leq 0$, $f(x)$ a le même signe que le réel a .

Si $\Delta > 0$, $f(x)$ a le même signe que le réel a à l'extérieur de ses racines.